

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Individual topshiriq: bitta qiyalik, ikkita oraliq va bitta isbotlanmagan da'vo

STAT201 · 13-hafta · Regressiyada xulosa; korrelyatsiya va sababiyat

CLO7 va CLO8 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash · 2025/2026

Muddat: 14-hafta, **payshanba**, 23:59 (Moodle). **Baho:** 100 ball (semestr bahosining 7 foizi). **Mehnat sarfi:** 5–7 soat. **Shakl:** bitta PDF + bitta kod fayli.

Topshiriqning bir jumlasini. 12-haftada siz chiziq qurdingiz; bu hafta siz **o'sha chiziqqa qanchalik ishonish mumkinligini** o'lchaysiz — $SE(b_1)$, t , ishonch oraliq'i, **ikkita** turli oraliq va shart buzilganda n_{eff} — so'ng **chalgituvchi omilni tekshirasiz** va oxirida **nima isbotlanmaganini** yozasiz. Eng ko'p ball uchinchi, to'rtinchi va oxirgi bosqichlarga beriladi.

Yuklama tekshiruvi. 14-haftaning dushanba, seshanba va chorshanbasi 12-hafta guruh ishining bosqichlari bilan band; payshanba bo'sh. Shu sababli muddat aynan payshanbaga qo'yilgan (qoida: bitta ish kuniga ikkitadan ortiq muddat qo'yilmaydi).

Sonlarning maqomi — birinchi navbatda o'qing

Variantlaringiz — HAQIQIY ma'lumot: data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (5 mamlakat $\times$ 27 yil $\times$ 5 ekin, 1992–2018, t/ga; manba OWID/FAOSTAT) va data/kinolar-byudjet.csv (2 467 film; The Numbers / Kaggle). Ikkala fayl ham o'zgartirilmagan.

Faqat B0 va B2b mashqlari — faraziy. Ular gen/VERIFIED-NUMBERS-W13.txt ning J1 va J2 bo'limlaridan olingan va kalkulyator bilan qo'lda yechilishi uchun maxsus “toza” qilib tuzilgan.

Har bir sonni siz qayta hisoblaysiz. Hisobotdagi son bilan kodingizdagi son mos kelmasa — ball tegishli bosqich bo'yicha nolga tushadi. Yaxlitlash: oraliq hisoblarda 6 xona, yakuniy javoblarda 4 xona; matnda o'nli kasr **vergul** bilan, kodda nuqta bilan.

Bu haftaning yangi qat'iy qoidasi. “Oraliq” so'zi *yolg'iz* ishlatilmaydi. Har bir oraliq yo **o'rtacha javob uchun ishonch oraliq'i**, yo **bashorat oraliq'i** deb nomlanadi. Nomlanmagan har bir oraliq –3 ball.

1 Maqsad va o'quv natijalari

12-haftada savol “*bog'lanishning shakli qanday?*” edi; 13-haftada esa “*bu shaklga qanchalik ishonaman va u nimani anglatadi?*” Bu ikkita *boshqa-boshqa* savol, va topshiriqning tuzilishi shuni aks ettiradi: B1–B5 birinchi savolga, B6–B7 ikkinchisiga tegishli.

Bosqich	O'quv natijasi	Qanday namoyon bo'ladi	Blum
B0	Formulani qo'lda qo'llash	$n = 10$ da $SE(b_1)$, t , IO, ikkala oraliq	Qo'llash
B1	Qiyalik uchun <i>to'liq</i> xulosa	SE , t , df , p , 95 % IO, R^2 , s_e — birliklari bilan	Qo'llash
B2	Uch testning ayniyligi	$t^2 = F$; ANOVA jadvalidan qiyalik testini tiklash	Tahlil
B3	Ikki oraliqni ajratish	Qaysi savolga qaysi oraliq; kenglik nisbati; $n \rightarrow \infty$	Tahlil → Baholash
B4	Shartni tekshirish va tuzatish	L-I-N-E; lag-1; n_{eff} ; tuzatilgan p	Baholash
B5	Mustaqil tekshiruv	Butstrep va t -oraliqni taqqoslash	Tahlil
B6	Chalgituvchi omilni tekshirish	Uchta shart, sonli dalil, vaznlangan farq (F197)	Baholash
B7	Chegarani aytish	Model pasporti + “ nima isbotlanmadi ”	Yaratish

Rivojlanadigan kompetensiyalar

Analitik fikrlash — SE ning uchta manbasini ajratish · **Tanqidiy fikrlash** — kichik p ga ishonmaslik · **Muammo yechish** — shart buzilganda xulosani qayta qurish · **Raqamli savodxonlik** — kodni qayta ishga tushirib natijani tiklash · **SI savodxonligi** — SI ni raqib sifatida ishlatish · **Kasbiy yozuv** — model pasporti va “nima isbotlanmadi” bo‘limi · **Etik mulohaza** — sababiy tilni o‘rinsiz ishlatmaslik.

2 Variantingiz

Variant raqami — talaba ID raqamining oxirgi ikki xonasi mod 12, natijaga 1 qo‘shiladi. Variantlar Moodle‘da ham e‘lon qilinadi; nomuvofiqlik bo‘lsa Moodle qaydi kuchda. **Variantlar 12-haftadagi bilan bir xil** — shuning uchun siz o‘z chizig‘ingizni qayta qurmaysiz, unga *xulosa* qo‘shasiz.

V	Mamlakat	Ekin	V	Mamlakat	Ekin	n
V1	O‘zbekiston	kartoshka	V7	Qozog‘iston	makkajo‘xori	27
V2	O‘zbekiston	sholi	V8	Tojikiston	bug‘doy	27
V3	O‘zbekiston	makkajo‘xori	V9	Tojikiston	sholi	27
V4	O‘zbekiston	arpa	V10	Qirg‘iziston	kartoshka	27
V5	Qozog‘iston	bug‘doy	V11	Qirg‘iziston	makkajo‘xori	27
V6	Qozog‘iston	kartoshka	V12	Turkmaniston	bug‘doy	27

Har bir variantda x = yil, y = hosildorlik (t/ga), $n = 27$. **Diqqat:** variantlar bir xil emas. Ulardan bir qismida bog‘liqsizlik sharti buziladi, bir qismida buzilmaydi. *Sizning xulosangiz qo‘shningizning xulosasiga o‘xshamasligi normal.* B6 bosqichi esa *barcha* talabalar uchun bir xil ma‘lumotda (filmlar fayli) bajariladi.

3 Bosqichma-bosqich ko‘rsatma

B0. Isinish: qo‘lda hisob (ballanmaydi, lekin talab qilinadi)

Faraziy to‘plam ($n = 10$): $x = 2, 4, 6, \dots, 20$; $y = 12, 19, 23, 31, 34, 42, 46, 53, 57, 63$. Kalkulyator bilan hisoblang va *hisobotning birinchi sahifasida* keltiring: $\bar{x}$, $\bar{y}$, S_{xx} , S_{xy} , b_1 , b_0 , SSE, s_e , $SE(b_1)$, t , df , 95 % IO, $SE(b_0)$; keyin $x^* = 15$ uchun **ikkala** oraliq. [Blum: Qo‘llash · Qiyinlik: 1]

Nazorat qiymati		Nazorat qiymati	
S_{xx}	330,000000	$SE(b_1)$	0,056245
S_{xy}	928,000000	t ($df = 8$)	49,998084
b_1	2,812121	$t_{0,975}(8)$	2,306004
b_0	7,066667	95 % IO(b_1)	[2,682421; 2,941821]
SSE	8,351515	$SE(b_0)$	0,697977
s_e	1,021734	R^2	0,996810

$x^* = 15$ uchun: $\hat{y} = 49,248485$; $SE_{o'rtacha} = 0,393712$, o‘rtacha javob uchun ishonch oralig‘i [48,340583; 50,156386]; $SE_{bashorat} = 1,094965$, bashorat oralig‘i [46,723491; 51,773479]; kenglik nisbati 2,781132. **Agar sizniki mos kelmasa, keyingi bosqichlarga o‘tmang.**

B1. Qiyalik uchun to‘liq xulosa (16 ball)

- $SE(b_1)$ (F184) va $SE(b_0)$ (F187) ni hisoblang. [Blum: Qo‘llash · Qiyinlik: 2]
- $H_0 : \beta_1 = 0$ uchun t (F185), df va p ni keltiring; 95 % ishonch oralig‘ini qidiring (F186). [Blum: Qo‘llash · Qiyinlik: 2]
- Test va oraliq mos keladimi?** $p < 0,05$ bo‘lsa nol oraliq tashqarisida bo‘lishi shart. Buni *tekshiring* va natijani yozing. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 3]

- b_1 ni bir jumlada, **birliklari bilan, o'tgan zamonda va ishonch oralig'i bilan birga** talqin qiling. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 3]
- $SE(b_1)$ uchta narsaga bog'liq. O'z ma'lumotingizda *uchinchisini* o'lchang: x ni faqat oxirgi 9 yilga siqsangiz S_{xx} va $SE(b_1)$ qanday o'zgaradi? Nisbatni keltiring. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]

Taqiqlangan jumlar (har biri –4 ball)

“ x y ga ta'sir qiladi” · “yil hosildorlikni oshiradi” · “ $p < 0,001$, demak bog'lanish sababiy” · “model 2030-yil uchun ... bo'ladi” deb ko'rsatadi” (kelasi zamon + oraliqsiz).

13-haftaning yangiligi: sababiy fe'l **butunlay** taqiqlanmaydi — u faqat *dizayn ruxsat bergan* joyda ishlatiladi. Bu topshiriqda dizayn kuzatuv bo'lgani uchun sababiy fe'l **hech qayerda** ishlatilmaydi.

B2. Uchta test — bitta savol (10 ball)

(a) O'z ma'lumotingizda (6 ball). Korrelyatsiya testini (F188) va ANOVA F ni hisoblang; $t^2 = F$ ekanini 10^{-9} aniqligida tasdiqlang (F189). ANOVA jadvalini to'liq keltiring (SS, df, MS, F , p) va $SSR/SST = R^2$ tekshiruvini bajaring. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]

(b) Teskari yo'nalish — *faraziy mashq* (4 ball). Sizga faqat ANOVA jadvali berilgan: $n = 25$, $SST = 900,0$, $SSE = 261,0$, $S_{xx} = 500,0$. Shu ma'lumotdan R^2 , s_e , $SE(b_1)$, F , t va $|b_1|$ ni tiklang. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]

Nazorat qiymatlari: $SSR = 639,000000$; $R^2 = 0,710000$; $s_e = 3,368653$; $SE(b_1) = 0,150651$; $F = 56,310345$; $t = 7,504022$; $|b_1| = 1,130487$. Nima uchun faqat modul? — javobni bir jumlada yozing.

B3. Ikki oraliq (18 ball)

- $x^* = \bar{x}$ da va $x^* = (\text{oxirgi kuzatilgan yil})$ da **ikkala** oraliqni hisoblang (F190–F193). Jadvalda $\hat{y}$, SE , chegaralar va kenglikni keltiring. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]
- Kenglik nisbatini ikkala x^* uchun yozing. $\bar{x}$ da bu nisbat qanday soddalashadi? Formulani chiqaring. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]
- Uchta savolga uchta javob.** Quyidagi uchta so'rovning har biri uchun *qaysi* oraliq kerakligini ayting va sonini keltiring: (a) “2018-yilda mamlakat bo'yicha o'rtacha hosildorlik qancha edi?”; (b) “kelasi yil bitta xo'jalikda qancha bo'ladi?”; (c) “rejaga qancha zaxira qo'yaylik?”. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]
- n ni 2, 5, 20 va 100 barobar oshirsak (faraziy), ikkala SE qanday o'zgaradi? Jadval tuzing va SE_{bashorat} **nimaga intilishini** ayting. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]
- Xatoni toping.** Quyidagi jumlada bitta xato bor: “Modelimiz 2019-yil uchun 95 % ishonch bilan $[\cdot; \cdot]$ oralig'ini beradi, demak kelasi yil hosildorlik shu oraliqda bo'ladi.” Xatoni nomlang va jumlaning to'g'ri shaklda qayta yozing. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]

B4. Shartlar va samarali tanlanma hajmi (18 ball)

- L-I-N-E to'rttasini nomlangan vosita bilan tekshiring (12-haftadagi kabi): e vs $\hat{y}$, e vs tartib + lag-1 + Darbin–Uotson, QQ-diagramma, chorak SD nisbat. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 3]
- Agar I sharti buzilgan bo'lsa:** n_{eff} ni (F199) hisoblang, SE ni $\sqrt{(1+\rho)/(1-\rho)}$ ga ko'paytiring va tuzatilgan t , df , p va ishonch oralig'ini keltiring. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 4]
- Agar buzilmagan bo'lsa:** buni ham *son bilan* ko'rsating (lag-1 va chegara) va n_{eff} ni baribir hisoblang — u n ga qanchalik yaqin? [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 4]
- Sodda va tuzatilgan xulosalarni jadvalda yonma-yon qo'ying. **Xulosa o'zgardimi?** Agar o'zgarmagan bo'lsa ham, p -qiymat necha marta o'zgarганиni yozing. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]
- Muhim savol.** Shart buzilgani b_1 ning *qiymatini* noto'g'ri qiladimi? Javobingizni asoslang va ma'ruzadagi misolga havola qiling (p $6,556 \times 10^{-11}$ dan $0,138445$ ga ko'tarilgan, $n_{\text{eff}} = 3,172590$).

[Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]

Vaqt qatorlari uchun halol e'tirof (12-haftadan davom etadi)

Yillik qatorda qoldiqlarning *to'liq* shakli ikki xil sababdan kelib chiqishi mumkin: bog'lanish egri (I buzilgan) yoki qoldiqlar ketma-ket bog'liq (II buzilgan). x tartib bilan bir xil bo'lgani uchun ularni **ajratib bo'lmaydi**. Bundan tashqari n_{eff} formulasi AR(1) tuzilmasini *faraz* qiladi. Ikkala cheklovni ham hisobotda yozib qo'yish — *a'lo* darajaning belgisi.

B5. Butstrep bilan mustaqil tekshiruv (12 ball)

1. Qiyalik uchun butstrep taqsimotini quring (≥ 5000 takror, *juftliklarni* qaytarib tanlash, F194). Urug'ni hisobotda **yozing**. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]
2. Butstrep SE si va persentil oralig'ini formula SE si va t -oralig'i bilan jadvalda taqqoslang; kengliklar nisbatini keltiring. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]
3. Ikkala oraliq nolni o'z ichiga oladimi? Xulosalar mos keladimi? [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 3]
4. **Qaysi oraliqni hisobotga yozasiz va nima uchun?** Butstrep *qaysi* shartga tayanmaydi va *qaysi* shartga baribir tayanadi? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]

B6. Chalg'ituvchi omilni tekshirish (16 ball)

Bu bosqich **filmlar faylida** bajariladi va u barcha talabalar uchun bir xil. Savol: PG-13 va R filmlari *foydalilik* bo'yicha farq qiladimi? ("Foydali" = jahon daromadi $> 2,5 \times$ byudjet.)

1. Xom farqni hisoblang va *tavsifiy* tilda talqin qiling. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 2]
2. **Ikkita nomzodni** — byudjet va janr — uchta shart (F196) bo'yicha tekshiring. Har bir shart uchun **son** keltiring va qaror yozing. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]
3. Ikkala nomzod bo'yicha ham qatlamlab, vaznlangan farqni (F197) hisoblang. Vazn tanlovingizni asoslang. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 4]
4. **Nima uchun natijalar farq qildi?** Bir nomzodda tuzatish farqni deyarli o'zgartirmadi, ikkinchisida esa *oshirdi*. Ikkala holatni ham tushuntiring. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]
5. **Kollayder savoli.** "Foydali" o'zgaruvchisining o'zi byudjet va daromadning *oqibati*. Byudjet-daromad bog'lanishini shu o'zgaruvchi bo'yicha qatlamlash nima uchun zararli? Ma'ruza dagi sonlarga havola qiling (0,824915 va 0,864880 vs 0,700195). [Blum: Baholash · Qiyinlik: 6]

B7. Model pasporti va "nima isbotlanmadi" (10 ball)

Band	Nima yoziladi
1. Model	$\hat{y} = b_0 + b_1x$, sonlar va <i>birliklar</i> bilan
2. Ma'lumot	Manba, n , yillar oralig'i, x oralig'i
3. Qiyalik	$b_1 + \text{SE}(b_1) + 95\% \text{ IO} + t, \text{ df}, p$
4. Sifat	R^2 va s_e , birliklari bilan
5. Shartlar	L-I-N-E to'rttasi; buzilgani bo'lsa n_{eff} va tuzatilgan xulosa
6. Bashorat	Qaysi x^* , qaysi oraliq (nomi bilan), chegaralar
7. Amal qilish sohasi	Qaysi x oralig'ida, qaysi obyekt uchun
8. Tekshirilgan chalg'ituvchi omillar	Nomzodlar, uchta shart, natija
9. Nima isbotlanmadi	Beshta izohning (F201) har biri bo'yicha holat va <i>aniq mexanizm</i>
10. Qayta tiklash	Kod fayli nomi, urug' va ishga tushirish buyrug'i

9-band — bu topshiriqning **eng muhim** bandi va u qisqartirilmaydi. Beshta izohning har biri uchun bir jumla: (1) $x \rightarrow y$; (2) $y \rightarrow x$; (3) $x \leftarrow z \rightarrow y$; (4) tanlash siljishi; (5) tasodif. Har biri uchun "ochiq / qisman ochiq / yopiq" va *nima bilan* yopilgani.

4 Hisobotning tuzilmasi va topshirish tartibi

№	Bo'lim	Talab	Hajm
1	Sarlavha va variant	Ism, ID, variant raqami, sana	1 abzas
2	B0 qo'lda hisob	Barcha oraliq sonlar ko'rinadi	≤ 1 sahifa
3	B1–B6	Har bir bosqich alohida sarlavha ostida; jadvallar raqamlangan	≤ 6 sahifa
4	Rasmlar	Kamida 4: chiziq + ikkala tasma · e vs tartib · QQ · butstrep gistogrammasi	Matn ichida
5	Model pasporti	B7 jadvali	≤ 1 sahifa
6	SI' oshkorlik shakli	5-bo'limdagi ilova	≤ 1 sahifa
7	Kod	<i>Restart and Run All</i> dan so'ng hisobotdagi barcha sonlarni qaytaradi	Alohida fayl

Fayl nomi: STAT201_W13_Familiya_ID_V<raqam>.pdf. Kod fayli — .R, .py yoki .ipynb. Butstrep urug'i hisobotda *yozilishi* shart — aks holda natija qayta tiklanmaydi. Kechikish: har kun uchun –10 ball; 3 kundan keyin qabul qilinmaydi.

5 Akademik halollik va sun'iy intellektdan foydalanish

Halollik talablari

- **Ish individual.** G'oyalarni muhokama qilish mumkin; *matn*, *kod* va *sonlar* sizniki bo'lishi shart.
- **Oraliqni nomlamaslik** — har bir holat uchun –3 ball. Bu haftaning o'ziga xos texnik xatosi.
- **Shart buzilganini yashirish** — bu haftaning o'ziga xos suiiste'moli: “lag-1 katta chiqdi, lekin p juda kichik, shuning uchun e'tibor bermadim”. Buzilgan shart *har doim* yoziladi va n_{eff} hisoblanadi.
- **Butstrep urug'ini tanlab olish.** Bir necha urug'ni sinab, “chiroyliroq” natijasini keltirish — 10-haftadagi p -hacking ning butstrepdagi shakli. Bitta urug' oldindan belgilanadi va yoziladi.
- **O'ylab topilgan son — eng og'ir buzilish.** Har bir son yo ma'lumot faylidan, yo kodingizdan chiqishi kerak.
- **Sabab tilidagi jumla** har uchraganda –4 ball.

Sun'iy intellektdan foydalanish siyosati

Maqsad	Ruxsat	Shart
Tushunchani tushuntirish (“nega bashorat oralig'i kengroq?”)	Ha	Oshkor qilinadi
Kod xatosini topish	Ha	Oshkor qilinadi; qaysi qatorlar o'zgargani ko'rsatiladi
Ikkala tasmani chizish kodini yozishda yordam	Ha	Oshkor qilinadi
Matnni tahrirlash (uslub, grammatika)	Ha	Oshkor qilinadi; <i>mazmun</i> sizniki
B4 va B6 xulosalarini SI' ga yozdirish	Yo'q	Aynan shu bosqichlar mulohazangizni baholaydi
Sonlarni SI' dan olish	Yo'q	Har bir son kodingizdan chiqadi
“Nima isbotlanmadi” bo'limini SI' ga yozdirish	Yo'q	Bu bosqich etik mulohazangizni baholaydi

Foydali va halol usul: SI' ni RAQIB sifatida ishlatish

B6 ni o'zingiz to'ldirganingizdan **keyin** SI' ga shunday so'rov bering: “*Mana mening chalg'ituvchi omil bo'yicha xulosam va uchta shart bo'yicha dalillarim. Har biriga qarshi eng kuchli e'tirozni ayt — lekin to'g'ri javobni aytni.*” Keyin har bir e'tirozga o'zingiz javob yozing va shu javoblarni hisobotga qo'shing.

Ikkinchi foydali so'rov: “*Quyidagi matnda nomlanmagan oraliqlarni va sabab-oqibat tilidagi jummalarni topib ber*” — bu –3 va –4 ballik joylarni topshirishdan *oldin* topishga yordam beradi.

Ilova: SI' oshkorlik shakli (nusxa ko'chiring va to'ldiring)

Bosqich	Vosita va versiya	Nima uchun ishlatildi va natija qanday tekshirildi
B0 qo'lda hisob		
B1 to'liq xulosa		
B2 uchta test		
B3 ikki oraliq		
B4 shartlar va n_{eff}		
B5 butstrep		
B6 chalg'ituvchi omil		
B7 pasport		
Kod va grafiklar		

Imzo majburiyati. “Ushbu ishdagi barcha sonlar mening qo'lda hisobim yoki kodimdan olingan; butstrep urug'i oldindan belgilangan va o'zgartirilmagan; B4 va B6 dagi xulosalar hamda ‘nima isbotlanmadi’ bo'limi mening o'z mulohazam; SI' dan foydalanishim yuqoridagi jadvalda to'liq aks etgan.” *Imzo, sana.* Oshkor qilingan SI' dan foydalanish **hech qachon** o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi; oshkor qilinmagani — ish qayta ko'rib chiqiladi.

6 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

Xato	To'g'risi — va uni qanday tekshirish
“Oraliq” deb yozish	Har doim nomlang. Ma'ruza-dagi misolda ikkalasining nisbati 3,162278 — ya'ni noto'g'ri oraliq uch marta ishonchliroq ko'rinadi.
$p < 0,001$ ni sabab deb o'qish	p beshta izohdan faqat <i>tasodifiy</i> yo'qotadi (F201).
“Ko'proq ma'lumot $\Rightarrow$ aniqroq bashorat”	Chiziqli aniqlashadi; bashorat s_e da to'xtaydi. $n = 9\,000$ da $SE_{\text{bashorat}} = 0,667988$, $s_e = 0,667950$.
$SE(b_1)$ faqat n ga bog'liq deb o'ylash	x ning tarqoqligi ham xuddi shunday muhim: siqilgan x da $SE\ 3,8730$ marta katta.
Shart buzilganda sodda SE ni ishlatish	$\rho = 0,789704$ da $n = 27$ aslida $n_{\text{eff}} = 3,172590$.
Har qanday uchinchi o'zgaruvchini “tuzatish”	Uchta shart tekshiriladi. Byudjet ikkinchi shartni bajarmadi ($r = 0,041462$, $p = 0,064493$); kollyaderni tuzatish esa <i>zarar</i> qiladi.
“Tuzatish har doim effektini kichraytiradi”	Janrga tuzatish farqni 0,028510 dan 0,044433 ga, ya'ni 55,85 % ga <i>oshirdi</i> .
“Nima isbotlanmadi” bo'limini “ehtiyot bo'ling” bilan almashtirish	Beshta izohning <i>har biri</i> uchun aniq mexanizm yoziladi.

7 Namunaviy javob: “a'lo” darajasi qanday ko'rinadi

Quyida **sizga berilmagan** ma'lumot — ma'ruza-dagi *Qozog'iston kartoshka* 2010–2018 qatori ($n = 9$) — bo'yicha qisqartirilgan namuna. Sizning variantingizda $n = 27$ va sonlar butunlay boshqa bo'ladi. Namunani ko'chirish — tegishli bosqich bo'yicha nol.

B1 — to'liq xulosa

$n = 9$, $S_{xx} = 60,000000$, $b_1 = 0,588033$ t/ga har yilda, $b_0 = 15,537311$ t/ga, $R^2 = 0,869162$, $s_e = 0,667950$ t/ga.

$$SE(b_1) = \frac{0,667950}{\sqrt{60,000000}} = 0,086232, \quad SE(b_0) = 0,410547$$

$$t = \frac{0,588033}{0,086232} = 6,819199, \quad df = 7, \quad p = 0,00024883, \quad t_{0,975}(7) = 2,364624$$

95 % ishonch oraliqi: $0,588033 \pm 2,364624 \times 0,086232 = [0,384127; 0,791940]$ t/ga.

Test va oraliq mos. $p < 0,05$ va nol oraliq *tashqarisida* — ikkalasi bir xil xulosaga keladi.

Talqin. “2010–2018 yillarda Qozog‘istonda kartoshka hosildorligi har yili o‘rtacha 0,5880 t/ga yuqori bo‘lgan qiymat bilan birga o‘zgargan; 95 % ishonch oralig‘i [0,384127; 0,791940] t/ga, ya‘ni aniqlik $\pm 0,2039$ t/ga.”

Uchinchi omil. x ni siqib S_{xx} ni 60,0000 dan 4,0000 ga tushirsak, $SE(b_1)$ 3,8730 marta oshadi; chekkalarga to‘plab 128,0000 ga ko‘tarsak, 0,6847 ga tushadi — *bir xil n* va *bir xil s_e* bilan.

B2 — uchta test bitta savol

Manba	SS	df	MS	F	p
Model	20,746992	1	20,746992	46,501473	0,00024883
Qoldiq	3,123104	7	0,446158		
Jami	23,870096	8			

Korrelyatsiya testi: $t = 6,81919887$ — qiyalik testi bilan ayni. $t^2 = 46,50147329$ va $F = 46,50147329$; ayirma 10^{-9} dan kichik. Tekshiruv: $SSR/SST = 0,869162 = R^2$. **Teskari mashq** ($n = 25$, $SST = 900,0$, $SSE = 261,0$, $S_{xx} = 500,0$): $SSR = 639,000000$, $R^2 = 0,710000$, $s_e = 3,368653$, $SE(b_1) = 0,150651$, $F = 56,310345$, $t = 7,504022$, $|b_1| = 1,130487$. Faqat modul, chunki ANOVA F kvadratlar bilan ishlaydi va ishorani yo‘qotadi — ishorani S_{xy} dan yoki sochma diagrammadan olish kerak.

B3 — ikki oraliq

x^*	Oraliq turi	SE	Chegaralar	Kenglik	Nisbat
4	o‘rtacha javob uchun IO	0,222650	[17,3630; 18,4159]		
4	bashorat oralig‘i	0,704082	[16,2246; 19,5543]		3,162278
8	o‘rtacha javob uchun IO	0,410547	[19,2708; 21,2124]	1,941577	
8	bashorat oralig‘i	0,784032	[18,3876; 22,0955]	3,707882	1,909727

$x^* = \bar{x}$ da nisbat soddalashadi: $\sqrt{1 + 1/n} / \sqrt{1/n} = \sqrt{n+1} = \sqrt{10} = 3,162278$.

Uchta so‘rovga uchta javob. (a) mamlakat bo‘yicha o‘rtacha $\Rightarrow$ **o‘rtacha javob uchun ishonch oralig‘i**; (b) bitta xo‘jalik uchun kelasi yil $\Rightarrow$ **bashorat oralig‘i**; (c) rejaga xaxira $\Rightarrow$ **bashorat oralig‘i** (reja bitta yilga tuziladi).

n oshsa. $n = 9 \rightarrow 18 \rightarrow 45 \rightarrow 180 \rightarrow 900 \rightarrow 9\,000$ da $SE_{o'rtacha}$: 0,222650, 0,157437, 0,099572, 0,049786, 0,022265, 0,007041 — nolga intiladi. $SE_{bashorat}$: 0,704082, 0,686254, 0,675331, 0,669803, 0,668321, 0,667988 — $s_e = 0,667950$ da to‘xtaydi.

Xatoni topish. Jumlada oraliq *nomlanmagan* va alohida kuzatuv uchun o‘rtacha javob oralig‘i keltirilgan. To‘g‘ri shakli: “Model 2019-yil uchun o‘rtacha javobning 95 % ishonch oralig‘ini [· ; ·] deb beradi; alohida bir kuzatuv uchun esa 95 % bashorat oralig‘i [· ; ·] va u sezilarli kengroq.”

B4 — shartlar va n_{eff} (O‘zbekiston bug‘doy misolida)

$n = 27$, $b_1 = 0,134864$ t/ga har yilda, $s_e = 0,505103$, $S_{xx} = 1638,000000$, $SE(b_1) = 0,012480$, $t = 10,806238$, $df = 25$, $p = 6,556 \times 10^{-11}$, sodda IO [0,109161; 0,160568].

I sharti. Qoldiqlar lag-1 = 0,789704, chegara $z_{0,975}/\sqrt{n} = 0,377195 \Rightarrow$ **buzilgan**.

$$n_{eff} = 27 \cdot \frac{0,210296}{1,789704} = 3,172590, \quad \sqrt{\frac{1+\rho}{1-\rho}} = 2,917258$$

Tuzatilgan $SE = 0,012480 \times 2,917258 = 0,036408$; $t = 3,704245$; $df \approx 1,1726$; $p \approx 0,138445 \Rightarrow H_0$ **rad etilmaydi**.

Muhim savolga javob. Yo‘q: $b_1 = 0,134864$ baribir to‘g‘ri hisoblangan — eng kichik kvadratlar shart so‘ramaydi. Buziladigani — SE , ishonch oralig‘i va p . Bu misolda $p = 6,556 \times 10^{-11}$ dan 0,138445 ga

ko'tarildi va *xulosa o'zgardi*. Bundan tashqari x = yil bo'lgani uchun to'lqinning sababi egrilik (L) yoki avtokorrelyatsiya (I) ekanini ajratib bo'lmaydi, va n_{eff} formulasi AR(1) ni *faraz* qiladi — ikkala cheklov ham hisobotda ko'rsatilgan.

B5 — butstrep

20 000 takror, urug' 20 261 301 (MINSTD LCG). Butstrep o'rtachasi 0,578826; butstrep SE = 0,112797 vs formula SE = 0,086232 (nisbat 1,3081). Persentil oralig'i [0,373266; 0,793133], kenglik 0,419867; *t*-oralig' [0,384127; 0,791940], kenglik 0,407813; kengliklar nisbati 1,0296. Ikkalasi ham nolni *o'z ichiga olmaydi*.

Qaysi oraliqni yozamiz. *t*-oralig'ni — shartlar tekshirilgan va bajarilgan. Butstrep qo'shimcha dalil sifatida keltiriladi: u *normallikka* tayanmaydi, lekin kuzatuvlarning *bog'liqsizligiga* baribir tayanadi, shuning uchun B4 dagi avtokorrelyatsiyali qatorda u ham yordam bermaydi.

B6 — chalg'ituvchi omil

Xom farq 0,028510 (PG-13 foydasiga).

Nomzod	Shart va dalil	Natija	Vaznlangan farq
Byudjet	(1) $r = 0,280993$, $p = 2,0595 \times 10^{-37}$ · (2) $r = 0,041462$, $p = 0,064493$ · (3) oqibati emas	Chalg'ituvchi omil EMAS — 2-shart bajarilmadi	0,034713 (+21,75 %)
Janr	(1) $\chi^2 = 85,3574$, $df = 4$ · (2) $\chi^2 = 41,2280$, $df = 4$ · (3) janr ssenariyda, reyting film tayyor bo'lgach	Chalg'ituvchi omil	0,044433 (+55,85 %)

Nima uchun natijalar farq qildi. Byudjet *y* bilan bog'liq emas, shuning uchun unga tuzatish farqni deyarli o'zgartirmadi — bu *kutilgan* natija. Janr esa ikkala bog'lanishga ham ega va tuzatish farqni *oshirdi*: R filmlari foydaliligi past janrda ko'proq, PG-13 esa yuqori janrlarda — janr farqni **yashirayotgan** edi (salbiy chalg'itish).

Kollayder. “Foydali” = daromad > 2,5× byudjet — ikkala o'zgaruvchining oqibati. Unga ko'ra qatlamlash byudjet–daromad korrelyatsiyasini *ikkala* yarmida kuchaytiradi (0,824915 va 0,864880 vs 0,700195) — ya'ni soxta bog'liqlik yaratadi.

B7 — nima isbotlanmadi

#	Izoh (F201)	Mexanizm	Holati
1	$x \rightarrow y$	Texnologiya va navlar haqiqatan yaxshilangan bo'lishi mumkin	Ochiq
2	$y \rightarrow x$	Yil hech narsani o'lchamaydi $\Rightarrow$ bu yerda mumkin emas	Yopiq
3	$x \leftarrow z \rightarrow y$	Sug'orish, subsidiya, ob-havo rejimi — o'lchanmagan	Ochiq
4	Tanlash siljishi	FAOSTAT hisoboti barcha yerni qamrab olmasligi mumkin	Ochiq
5	Tasodif	$p = 0,00024883$; sodda usulda yopiq, ammo I sharti buzilgan qatorlarda emas	Shartga bog'liq

8 Baholash mezonlari (analitik rubrika)

Har bir mezon to'rt darajada baholanadi. Daraja tavsifi — *minimal* talab: yuqoriroq daraja pastroq darajaning barcha talablarini ham qamrab oladi. Ball = og'irlik × daraja koeffitsiyenti (1,00 / 0,82 / 0,67 / 0,45).

Mezon	Ball	A'lo (90–100 %)	Yaxshi (75–89)	Qoniqarli (60–74)	Qoniqarsiz (< 60)
1. To'liq xulosa (B1)	16	$SE(b_1)$, $SE(b_0)$, t , df , p , IO — hammasi; test va oraliq mosligi tekshirilgan; talqin birliklar va oraliq bilan; x tarqoqligi o'lchangan	Hammasi bor; tarqoqlik o'lchovi yo'q	SE va t bor; IO yoki talqin yetishmaydi	b_1 yolg'iz keltirilgan yoki sabab tilida
2. Uchta test (B2)	10	$t^2 = F$ chegara bilan tasdiqlangan; ANOVA jadvali to'liq; teskari mashq bajarilgan va modul savoliga javob berilgan	Ikkalasi bajarilgan; modul savoli yuzaki	Faqat o'z ma'lumotida bajarilgan	ANOVA jadvali noto'g'ri
3. Ikki oraliq (B3)	18	Ikkala oraliq ikkita x^* uchun; nisbat chiqarilgan; uchta so'rovga uchta to'g'ri javob; $n \rightarrow \infty$ jadvali; xato topilgan va jumla qayta yozilgan	Ikkala oraliq bor; bitta savol yoki nisbat yetishmaydi	Oraliqlar hisoblangan, nomlanmagan joylar bor	Faqat bitta oraliq keltirilgan
4. Shartlar va n_{eff} (B4)	18	To'rt shart vosita + son + qaror bilan; n_{eff} hisoblangan; tuzatilgan t , df , p , IO keltirilgan; L/I ajratib bo'lmashligi aytilgan	To'rt shart tekshirilgan; tuzatish qisman	Uch shart sonli dalil bilan	Shartlar dalilsiz yoki buzilgani yashirilgan
5. Butstrep (B5)	12	Urug' yozilgan; ikkala oraliq jadvalda; kengliklar nisbati; qaysi shartga tayanadi va qaysiga yo'q — aytilgan	Taqqoslash bor; shart masalasi qisqa	Butstrep qurilgan, taqqoslash yuzaki	Urug' yozilmagan yoki natija tiklanmaydi
6. Chalg'i tuvchi omil (B6)	16	Ikkala nomzod uchun uchala shart sonli dalil bilan; ikkala vaznlangan farq; nima uchun natijalar farq qilgani tushuntirilgan; kollyayder savoliga javob	Ikkala nomzod tekshirilgan; kollyayder qisqa	Bitta nomzod to'liq	Shartlar tekshirilmay qatlamlangan
7. Pasport va "nima isbot lanmadi" (B7)	10	O'n band; 9-bandda beshala izoh bo'yicha holat va <i>aniq mexanizm</i> ; qayta tiklash buyrug'i bor	O'n band; mexanizmlar qisman	Yetti–sakkiz band	9-band yo'q yoki "ehtiyot bo'ling" darajasida
Jami	100				

Ball qo'yishning olti qoidasi

(1) Qayta tiklanmaydigan son — tegishli bosqich bo'yicha *nol*. (2) Nomlanmagan oraliq — har bir holat uchun –3 ball. (3) Sabab tilidagi har bir jumla –4 ball. (4) Qiyalik SE va oraliqsiz keltirilgan har bir joy –3 ball. (5) B7 ning 9-bandi yo'q bo'lsa, umumiy ball 70 dan oshmaydi. (6) Oshkor qilingan SI' dan foydalanish *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi; oshkor qilinmagani — ish qayta ko'rib chiqiladi.

Manbalar va nazorat qiymatlari. Çetinkaya-Rundel M., Hardin J. *Introduction to Modern Statistics* (2-nashr), 24–26-boblar · Newbold P., Carlson W., Thorne B. (9-nashr), 11.4–11.8 · Heumann, Schomaker & Shalabh, 11-bob · Bickel P., Hammel E., O'Connell J. (1975). *Science* 187(4175), 398–404 · Charig C., Webb D., Payne S., Wickham J. (1986). *BMJ* 292(6524), 879–882. Sonlar: gen/VERIFIED-NUMBERS-W13.txt (J1 va J2 mashqlari, ma'ruza misollari) va gen/VERIFIED-W13-LAB.txt (laboratoriya chiqishi).